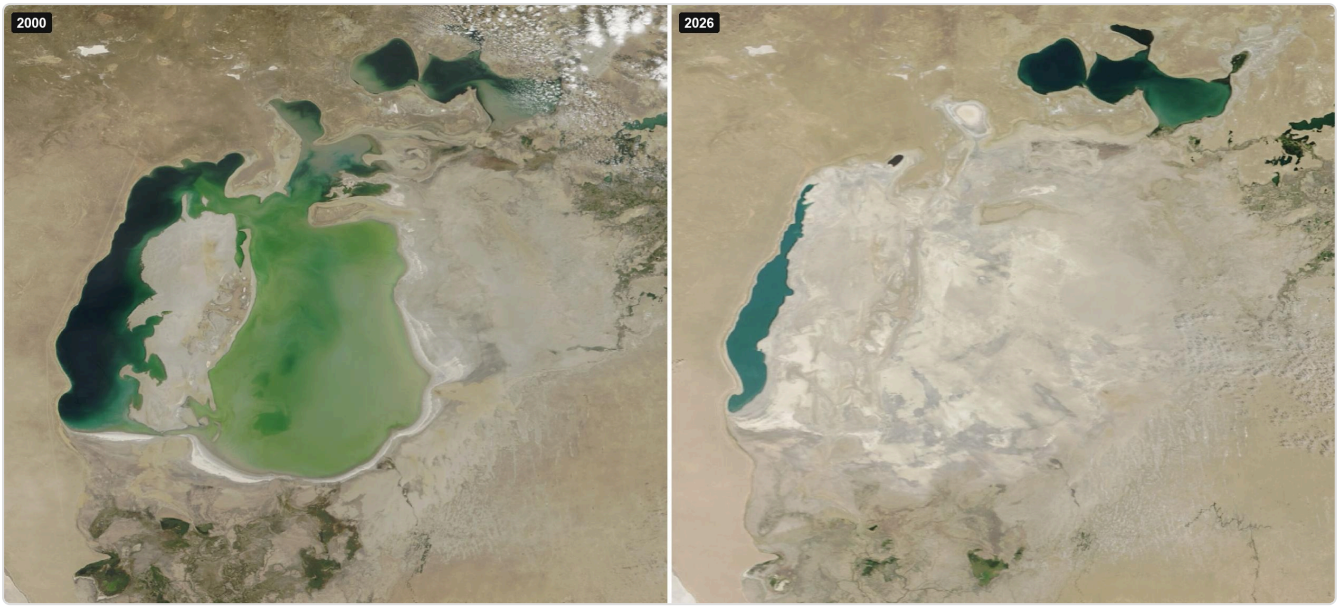
День 07. Аральское море из космоса за 10 минут

Тема: 10 minute map (карта за 10 минут). У вас есть 10 минут, чтобы сделать карту. В этом уроке вы будете работать в **NASA Worldview**, бесплатном сайте, который показывает спутниковые снимки всей Земли за каждый день, начиная с 2000 года. Вы найдёте Аральское море, сравните 2000 год с 2026-м и скачаете два настоящих спутниковых снимка. Ничего устанавливать не нужно, аккаунт тоже не нужен.

PDF для печати: English · Русский · O‘zbekcha



Перед началом: один раз прочитайте все шаги, а затем поставьте таймер на 10 минут. ⏱️

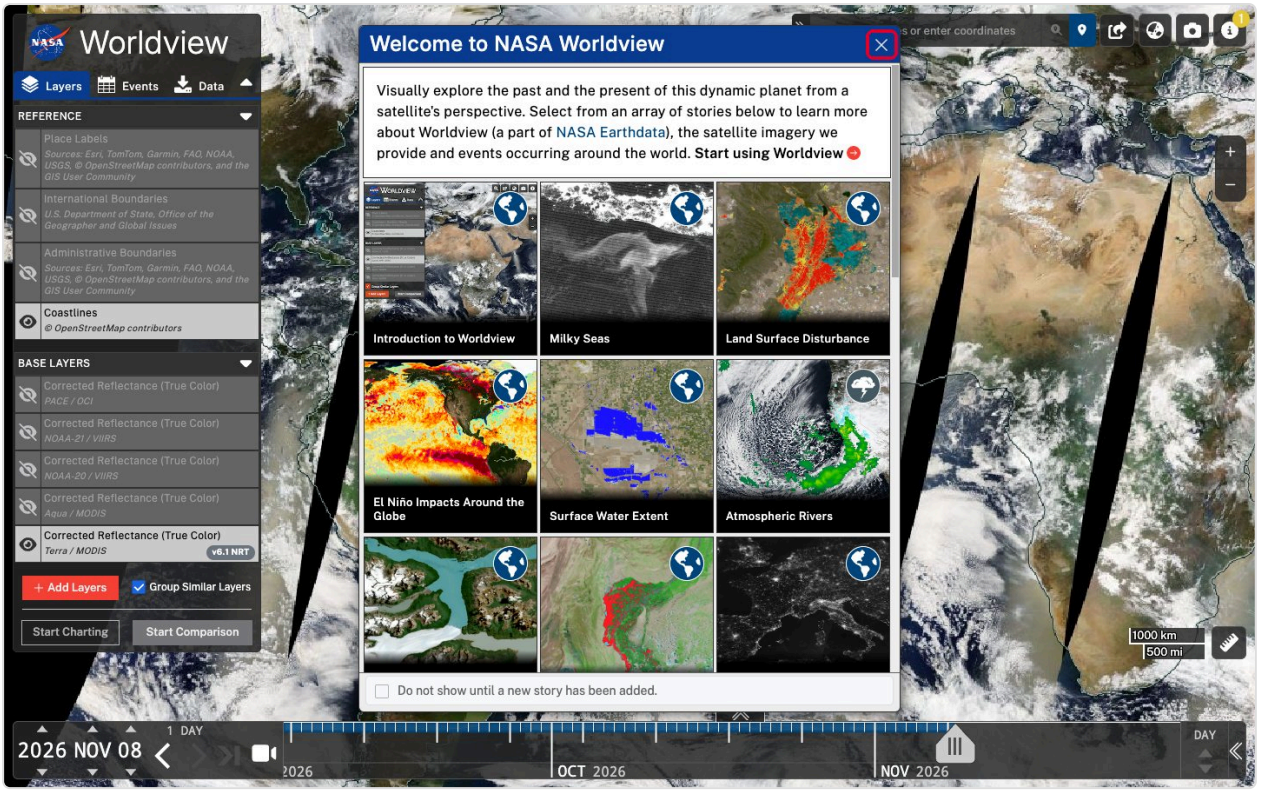
Три идеи за одну минуту (не входит в 10 минут)

1. **Один спутник, каждый день.** Спутник NASA **Terra** фотографирует всю Землю каждый день с февраля 2000 года. Его камера называется **MODIS**. Каждый пиксель имеет размер 250 метров, поэтому видны озёра и города, но не дома.
2. **Естественные цвета** (true colour) означают, что на снимке те же цвета, которые вы увидели бы своими глазами из космоса: вода тёмно-синяя или зелёная, пустыня бежевая, соль белая, облака тоже белые.
3. **Аральское море** когда-то было одним из четырёх крупнейших озёр мира. Его южная часть находится в Узбекистане, в Каракалпакстане, а северная в Казахстане. С 1960-х годов воду Амударьи и Сырдарьи стали забирать на хлопковые поля, и море начало высыхать. Высохшее дно моря теперь стало новой пустыней, **Аралкум**.

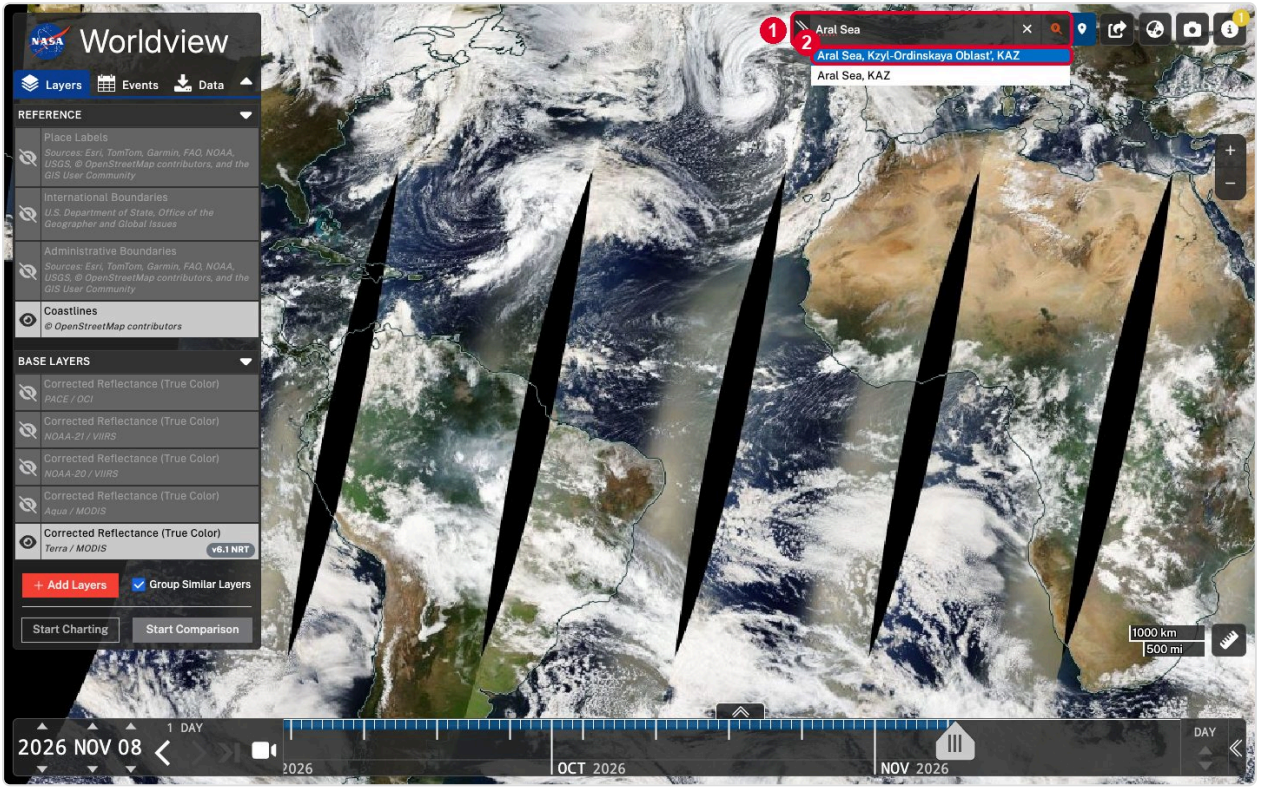
Минуты 0–2. Откройте Worldview и найдите Аральское море

1. Откройте **worldview.earthdata.nasa.gov**.

2. Появится окно приветствия. Закройте его, нажав **×** в его правом верхнем углу.



3. Нажмите на поле поиска справа вверху (**1**), введите **Aral Sea** и выберите **Aral Sea, KAZ** (**2**). Карта переместится туда и поставит красную метку в центре. Закройте подпись метки, нажав на её **×**.

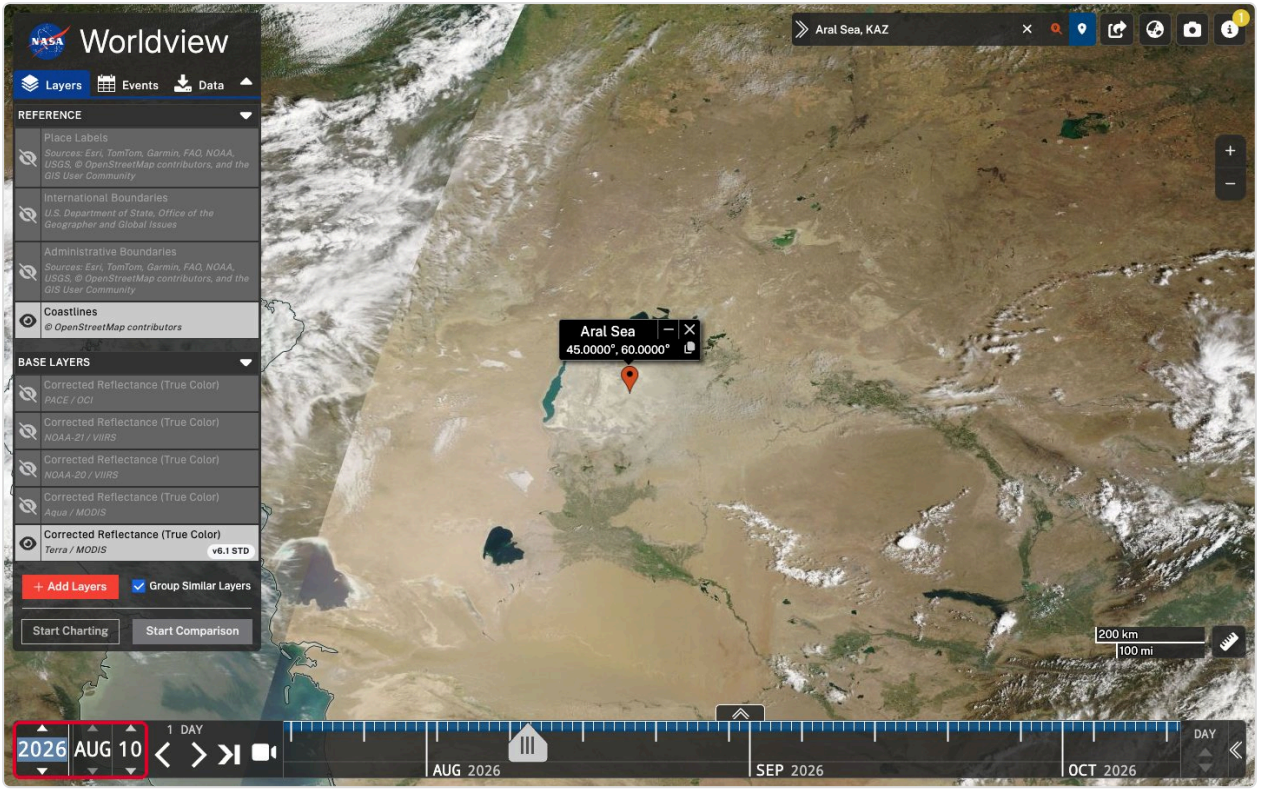


4. Если карта слишком близко или слишком далеко, используйте кнопки **+** и **–** справа или колёсико мыши, пока не увидите всё море целиком.

Минуты 2–3. Выберите ясный летний день

Worldview открывается на сегодняшней дате. Сегодня может быть облачно, поэтому выберите ясный день.

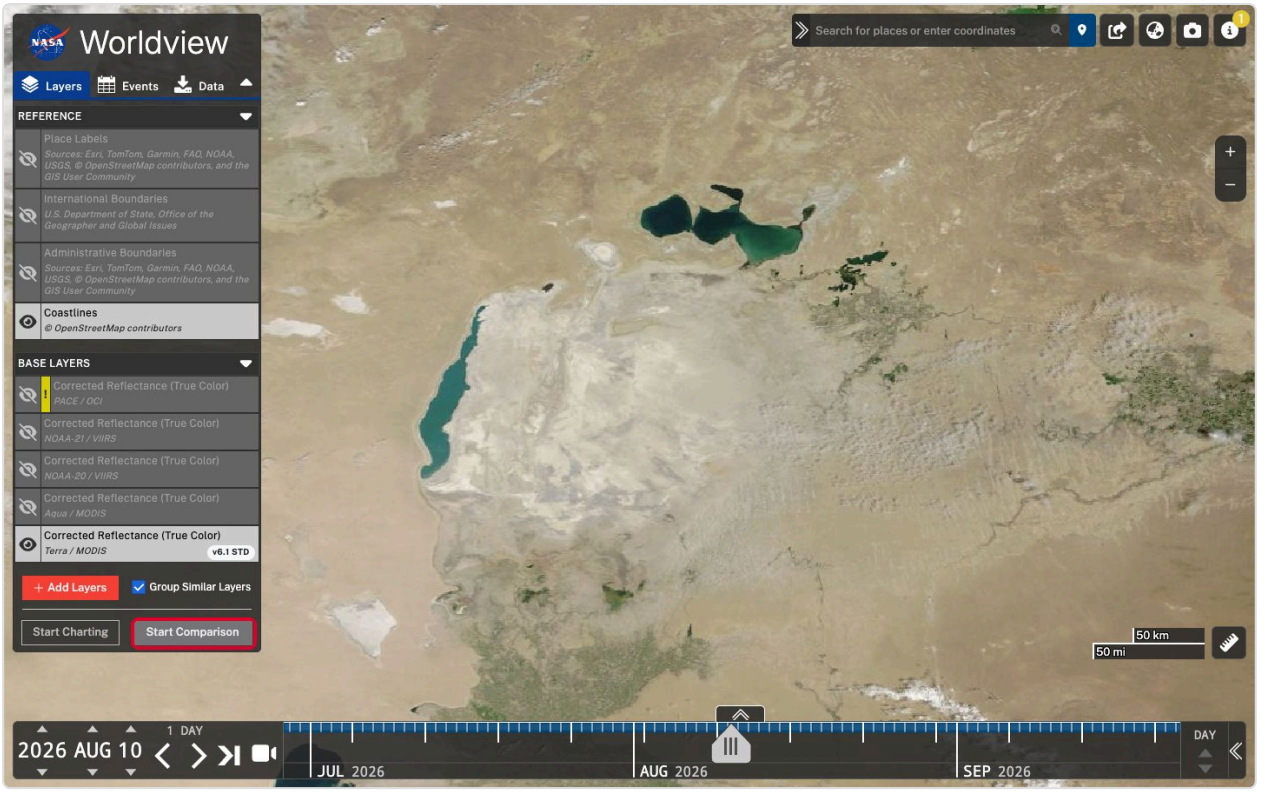
1. Слева внизу вы видите дату: год, месяц, день. Нажмите на **месяц**, введите **AUG** (август) и нажмите **Tab**. Введите **10** для дня и нажмите **Tab**.
2. Карта переключится на **10 августа 2026 года**. Так Аральское море выглядит сейчас.



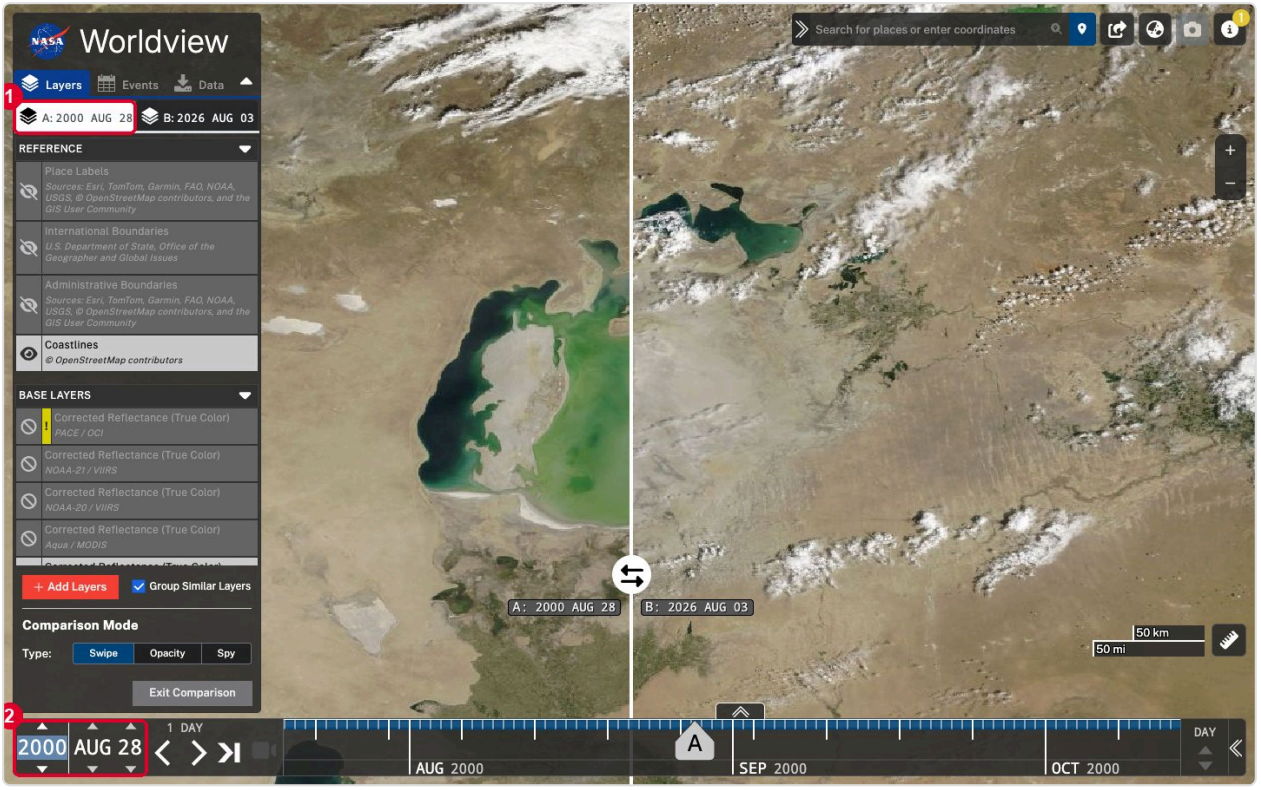
Облака? С помощью стрелок **<** и **>** рядом с датой переходите на один день назад или вперёд, пока не найдёте ясный день.

Минуты 3–6. Сравните 2000 год с 2026-м

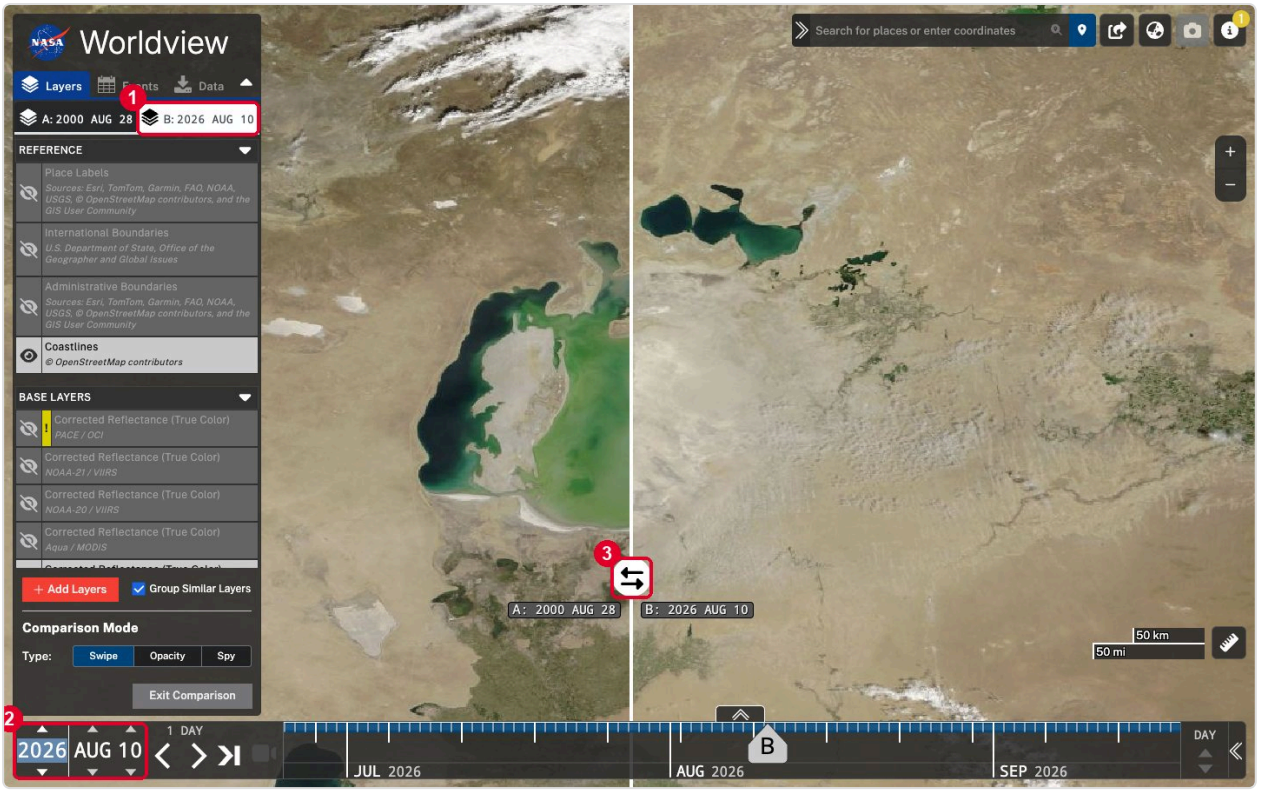
1. На панели слева нажмите **Start Comparison** (начать сравнение).



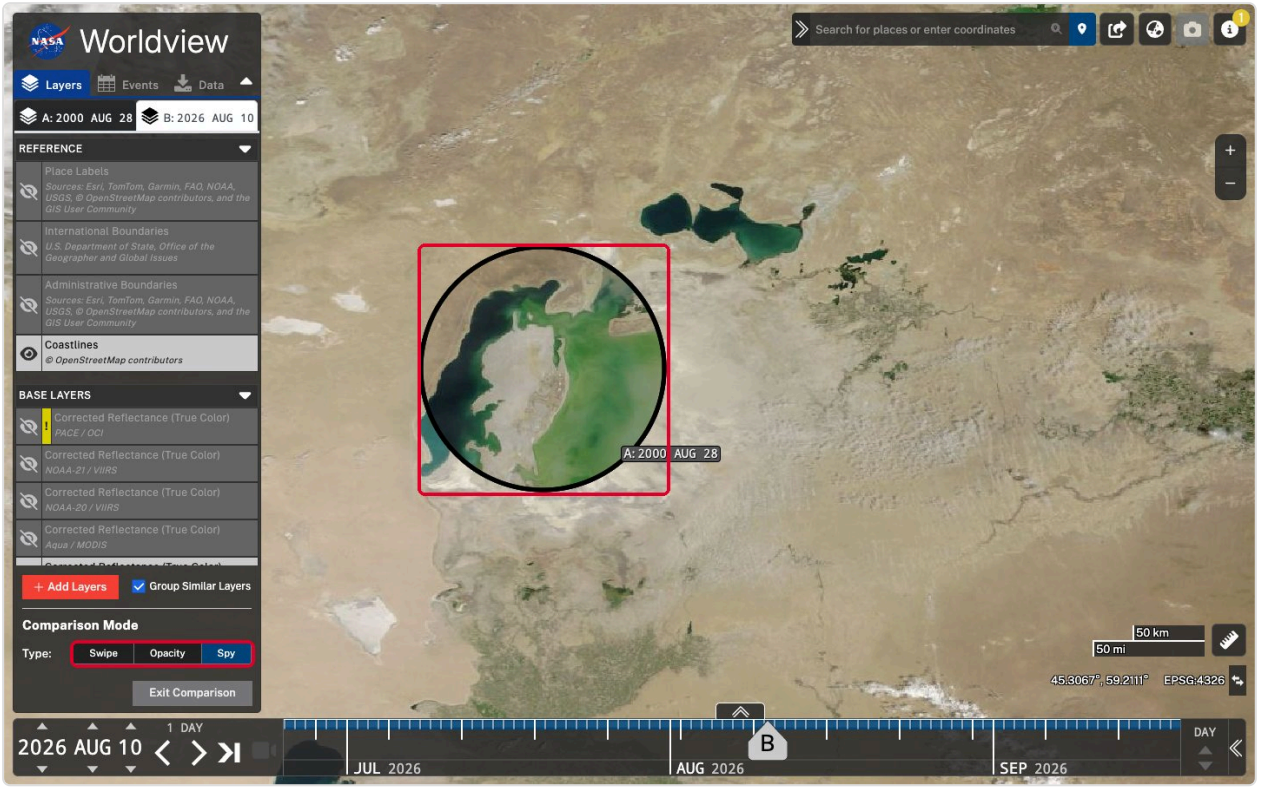
2. Появятся две вкладки: **A** и **B**. У каждой вкладки своя дата. Выбрана вкладка **A** (**1**). Измените её дату (**2**): нажмите на **год**, введите **2000**, нажмите **Tab**; введите **AUG**, нажмите **Tab**; введите **28**, нажмите **Tab**. Теперь левая часть карты показывает 28 августа 2000 года.



3. Нажмите на вкладку **B** (**1**) и точно так же установите её дату **2026 AUG 10** (**2**). Теперь перетаскивайте круглую кнопку ⇆ (**3**) влево и вправо. Слева 2000 год, справа 2026-й.



4. Попробуйте два других способа сравнения в разделе **Comparison Mode** (режим сравнения): **Opacity** (прозрачность) плавно перетекает из одного года в другой, а **Spy** («шпион») показывает 2000 год внутри круга, который следует за вашей мышью.



Минуты 6–9. Скачайте два спутниковых снимка

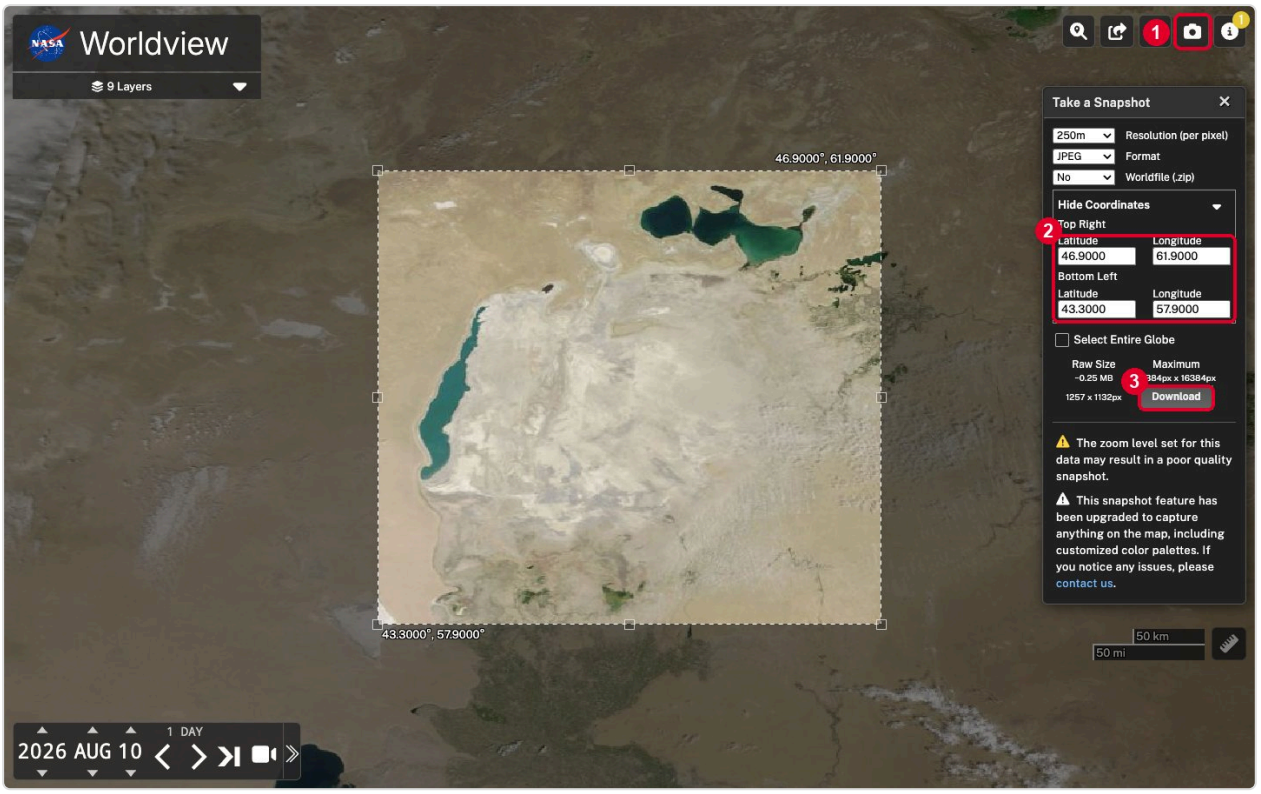
Кнопка камеры не работает в режиме сравнения, поэтому сначала нажмите **Exit Comparison** (выйти из сравнения) на левой панели. Затем сделайте по одному снимку для каждого года.

1. Убедитесь, что выбрана дата **2026 AUG 10**. Нажмите кнопку **камеры** справа вверху (**1**). На карте появится пунктирная рамка, и откроется панель **Take a Snapshot** (сделать снимок).

2. Нажмите **Edit Coordinates** (изменить координаты) и введите углы рамки (**2**), чтобы у обоих лет была точно одинаковая рамка:

	Latitude	Longitude
Top Right	46.9	61.9
Bottom Left	43.3	57.9

3. Оставьте **Resolution** (разрешение) на **250m**, а **Format** (формат) на **JPEG**. Нажмите **Download** (скачать) (**3**). Сохранится файл `snapshot-2026-08-10.jpeg`.

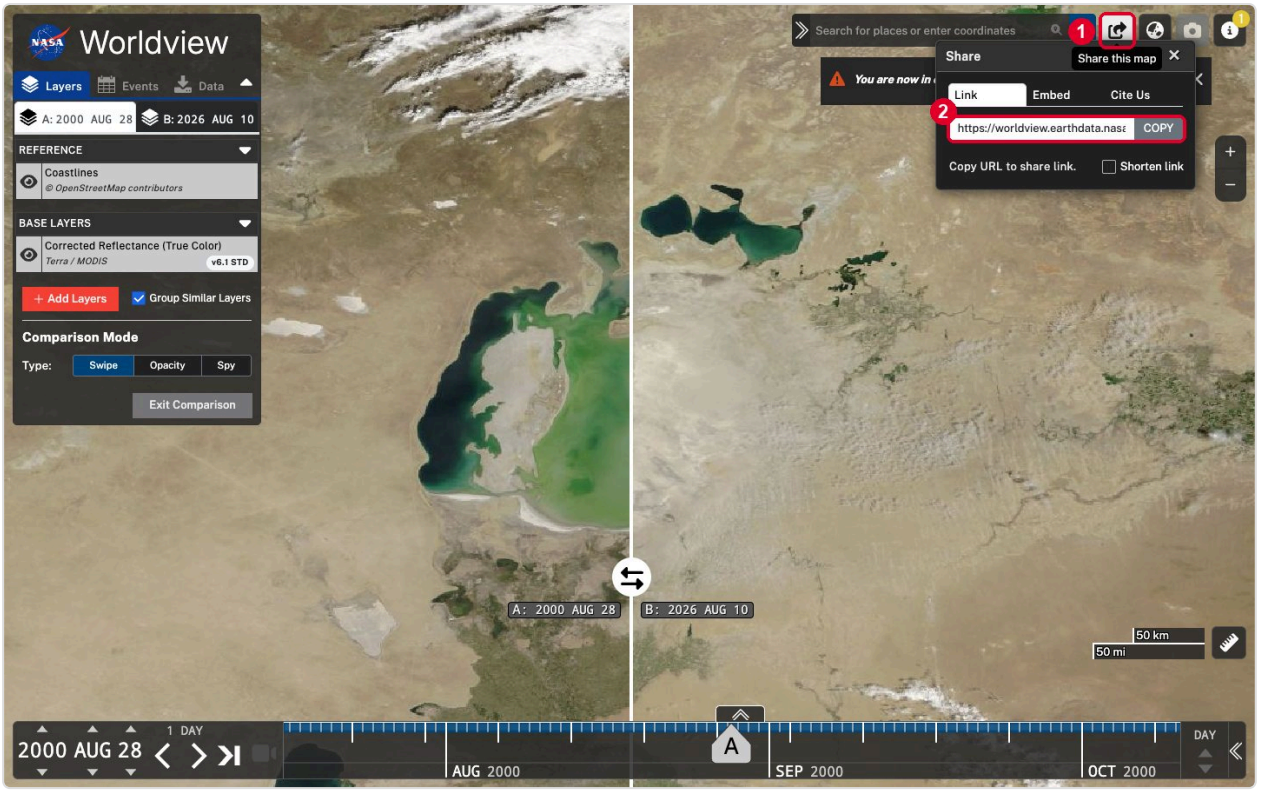


4. Закройте панель, измените дату на **2000 AUG 28** и повторите шаги 1–3. Вы получите `snapshot-2000-08-28.jpeg`.

Вот два снимка, которые мы скачали таким способом: 2000 и 2026. Размер каждого 1257 × 1132 пикселей.

Минуты 9–10. Поделитесь картой

1. Нажмите кнопку **Share** (поделиться) справа вверху (**1**) и нажмите **COPY** (копировать) (**2**). Ссылка сохраняет всё: место, даты и сравнение. Любой, кто её откроет, увидит вашу карту.



2. Опубликуйте два снимка рядом друг с другом вместе со ссылкой и тегом **#30DayMapChallenge**. Готово! ⏱️

Наше сравнение, готовое к открытию: Аральское море в 2000 и 2026 годах в Worldview.

Что можно увидеть

- **Большое южное море почти исчезло.** В 2000 году восточная часть была широким зелёным озером. В 2026 году там белая соль и песок: пустыня Аралкум.
- **На западе осталась узкая полоса воды**, вдоль обрывов плато Устюрт.
- **Малое северное море в 2026 году больше, чем в 2000-м.** В 2005 году Казахстан достроил Кокаральскую плотину, которая удерживает воду Сырдарьи на севере.
- **Зелёные пятна на юге** это поля и водно-болотные угодья дельты Амударьи в Каракалпакстане.

Идеи для ещё одной карты за 10 минут

Все они делаются одинаково: найдите место, выберите дату, сделайте снимок.

- **Ночные огни.** Нажмите **Add Layers** (добавить слои), найдите **Black Marble** и добавьте слой ночных огней. Сравните Ташкент, Самарканд и Ферганскую долину ночью.
- **Снег в горах.** Посмотрите на Чимганские горы к востоку от Ташкента в январе и в июле.
- **Пыльные бури.** Найдите ветреный весенний день над Аралкумом: иногда видно, как соль и пыль сдуваются с высохшего дна моря.
- **Сделайте анимацию.** Нажмите кнопку **видеокамеры** рядом с датой, чтобы сделать GIF из многих дней или лет.

Если что-то не получается

Проблема	Что делать
Карта вся белая.	Это облака. С помощью стрелок **<** и **>** рядом с датой найдите ясный день.
На карте чёрные полосы.	Это промежутки между пролётами спутника. Выберите другой день или включите **Aqua / MODIS** в **Base Layers** (базовые слои).
Кнопка камеры серая.	Вы всё ещё в режиме сравнения. Нажмите **Exit Comparison**.
Дата не вводится.	Сначала нажмите на поле, чтобы оно выделилось, затем вводите и нажимайте **Tab**. Месяцы вводятся тремя буквами: JAN, FEB, … DEC.
Два скачанных снимка не совпадают.	Используйте **Edit Coordinates** с одними и теми же четырьмя числами для обоих лет.

Источники

- **Спутниковые снимки:** NASA Worldview, часть NASA Earthdata (EOSDIS), с использованием снимков сервиса NASA Global Imagery Browse Services (GIBS). Terra MODIS Corrected Reflectance (True Color). Снимки NASA можно использовать бесплатно; пожалуйста, указывайте "NASA Worldview".
- **Слой береговых линий:** © участники OpenStreetMap.